ANÁLISE DE RISCO
LAUDO DE CONFORMIDADE
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO AAO-240-5M

OMIL®
Fundada em 1946

Mega
ENGENHARIA


ATENÇÃO

SUMÁRIO

1. CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA: 4
2. DEFINIÇÕES: 5
3. OBJETIVO DESTE RELATÓRIO: 7
4. METODOLOGIA DA APRECIAÇÃO DE RISCO: 8
4.1. A análise considera pelo menos as seguintes variáveis: 9
4.2. Definição da categoria de segurança: 11
5. DESCRIÇÃO DOS LIMITES DA MÁQUINA: 13
6. CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO: 14
6.1. Exclusões desde documento: 14
6.2. Apreciação e redução de risco: 14
7. DEFINIÇÃO DE PERIGOS E RISCOS: 15
8. DEFINIÇÃO DE CATEGORIA DE SEGURANÇA: 22
9. OUTROS PONTOS A SE CONSIDERAR: 23
10. AJUSTES E MANUTENÇÃO: 24
11. CONCLUSÃO: 25
13. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 29

1. CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA:

Nome:	Alimentador automático
Marca:	Máquinas Omil Ltda
Modelo:	AAO-240 –5M
Fabricante:	Máquinas Omil Ltda
Ano de fabricação:	2026
Número de série:	0121
FAAP:	6839
Número de operadores:	1-2
Tipo:	Transporte de material

INFORMAÇÕES DO FABRICANTE:

Fabricante:	Máquinas Omil Ltda
CNPJ:	84.148.485/0001-55
Endereço:	Rua Dr. Getúlio Vargas 1660
Bairro:	Bela Vista
CEP:	89140-000
Cidade:	Ibirama
Telefone:	473357-8300
Eng. Responsável:	Charles Baucke

2. DEFINIÇÕES:

Análise de Risco: Combinação de especificação dos limites da máquina, identificação dos perigos e estimativa dos riscos.

Apreciação de risco: Processo completo que compreende a análise de risco e a avaliação de risco.

Avaliação de risco: Julgamento com base na análise de risco, e do quando os objetivos de redução de risco foram atingidos.

Barreira: Dispositivo que assegura proteção contra contatos diretos em todo o sentido usual do acesso.

Burla: Ato de anular de maneira simples o funcionamento normal e seguro dos dispositivos ou sistemas da máquina.

Circuito de comando de uma máquina: Circuitos eletromecânicos usados para controlar o funcionamento da máquina e para a proteção dos circuitos de alimentação.

Componente: Parte integrante de um equipamento, geralmente especificado por sua função, mas usado em várias aplicações.

Dano patrimonial: Avaria, chaga danificação, degeneração, destruição, deterioração, devastação, esfacelo, estrago, falha, inutilização, etc.

Dispositivo de comando: Dispositivo inserido num circuito eletromecânico de comando e utilizado para controlar a operação da máquina.

Função de segurança: Função da máquina cuja falha pode resultar em um aumento imediato dos riscos.

Laudo: Documento na qual, com fundamentação técnica, o profissional habilitado, como perito, relata o que observou e apresenta as suas conclusões.

Medida de segurança: Ação para eliminar ou reduzir um risco.

Operação: Atividade que implica fazer funcionar ou acompanhar o funcionamento de instalações, equipamentos ou mecanismos para produzir determinados efeitos ou produtos.

Operador: Pessoa qualificada para operar, ajustar, limpar e manter a máquina.

Procedimento para operação segura: Um método de trabalho que reduz a exposição ao perigo.

Redundância: Aplicação de mais do que um dispositivo ou sistema de uma parte de um dispositivo ou sistema, de modo a assegurar que, em caso de uma falha nas funções de um deles, outro está disponível para executar esta função.

Risco residual: Risco remanescente após terem sido adotadas medidas de proteção.

Treinamento: Atividade cuja finalidade consiste na transmissão de competências, habilidades e destreza, de maneira prática.

Violação: Desrespeitar, infringir, transgredir procedimentos, invadir, ou alterar sistemas sem a devida autorização.

Zona de trabalho: Volume protegido limitado por proteções de prevenção e para uso do funcionamento a trabalho da máquina.

Zona de perigo: Qualquer zona dentro e ou ao redor de uma máquina onde uma pessoa possa ficar exposta a um perigo.

Dispositivo de intertravamento: Chaves de segurança eletromecânicas, magnéticas e eletrônicas codificadas, optoeletrônicas, sensores indutivos de segurança e outros dispositivos de segurança que possuem a finalidade de impedir o funcionamento de elementos da máquina sob condições específicas

Monitoramento: Atividade de examinar, acompanhar, avaliar, e verificar a obediência e condições previamente estabelecidas para a perfeita execução do funcionamento do sistema.

Perigo: Fonte de possíveis danos ou lesões à saúde.

Risco: Uma combinação da probabilidade de ocorrência de um dano e da severidade deste.

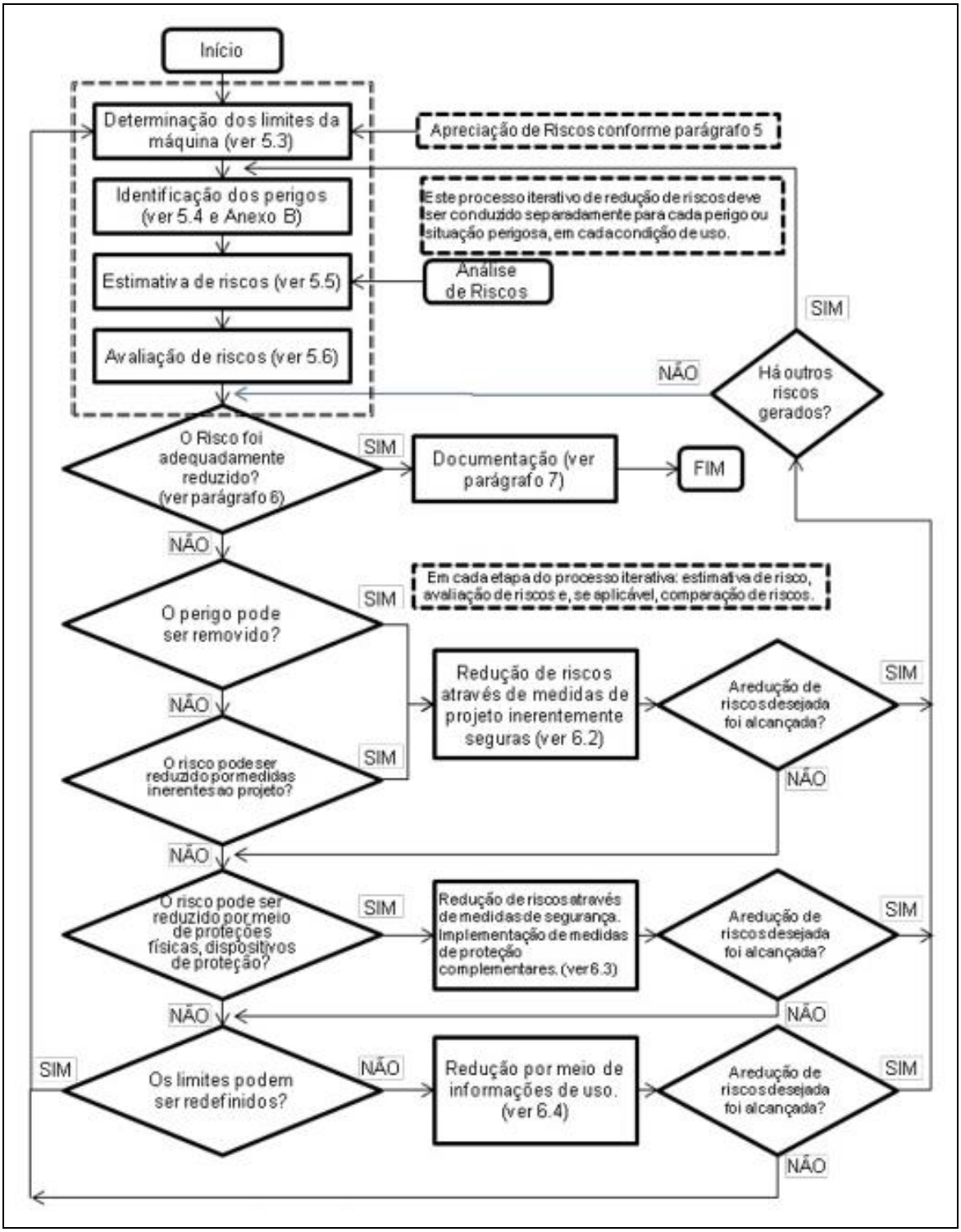
Metodologia para apreciação do risco: A metodologia de busca e conhecimento dos agentes de risco baseia-se na ABNT ISO 12100:2013 - Segurança de Máquinas/princípios gerais de projeto/Apreciação e redução de riscos.

3. OBJETIVO DESTE RELATÓRIO:

O presente relatório tem como objetivo apresentar a conformidade legal acerca da norma NR-12 e seus parâmetros, da máquina: **Alimentador automático**, modelo **AOO-240 –5M**, número de série **0121**.

4. METODOLOGIA DA APRECIAÇÃO DE RISCO:

A metodologia de busca e conhecimento dos agentes de risco é de forma interativa, baseando-se na ABNT NBR ISO 12100:2013 Segurança de Máquinas/princípios gerais de projeto/Apreciação e redução de riscos, conforme sugerido na figura 2/ Representação esquemática do processo de redução de riscos incluído o iterativo em 3 passos:



4.1. A análise considera pelo menos as seguintes variáveis:

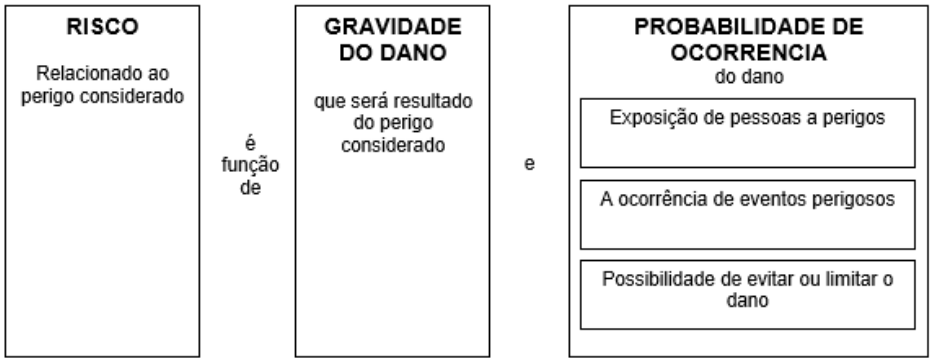


Figura 3 – NBR ISO 12100:2013 – Gradação de risco

Uma vez detectado os agentes de perigo, utiliza-se o método sistêmico HR/Hazard Rating, oriundo da ABNT NBR ISO 12100:2013, para se obter a estimativa de risco, como descrito abaixo:

Método HRN: Este método é utilizado para classificar um risco de raro a extremo, dando ao risco uma nota, baseado em diversos fatores e parâmetros. Ele é usado e reconhecido mundialmente e utilizado frequentemente para análise de risco de máquinas, porém também pode ser adaptado a qualquer avaliação de análise de risco. Os parâmetros utilizados são:

- Probabilidade de ocorrência (PO);

- Frequência de exposição (FE);

- O grau de severidade do dano (DPH);

- Número de pessoas expostas ao risco (NP);

Para cada item mencionado é estabelecido um número, que representa a variável de cálculo utilizada para encontrar o HRN do risco ou item avaliado. Aplicando-se ao final na respectiva formula:

HRN = PO x FE x DPH x NP

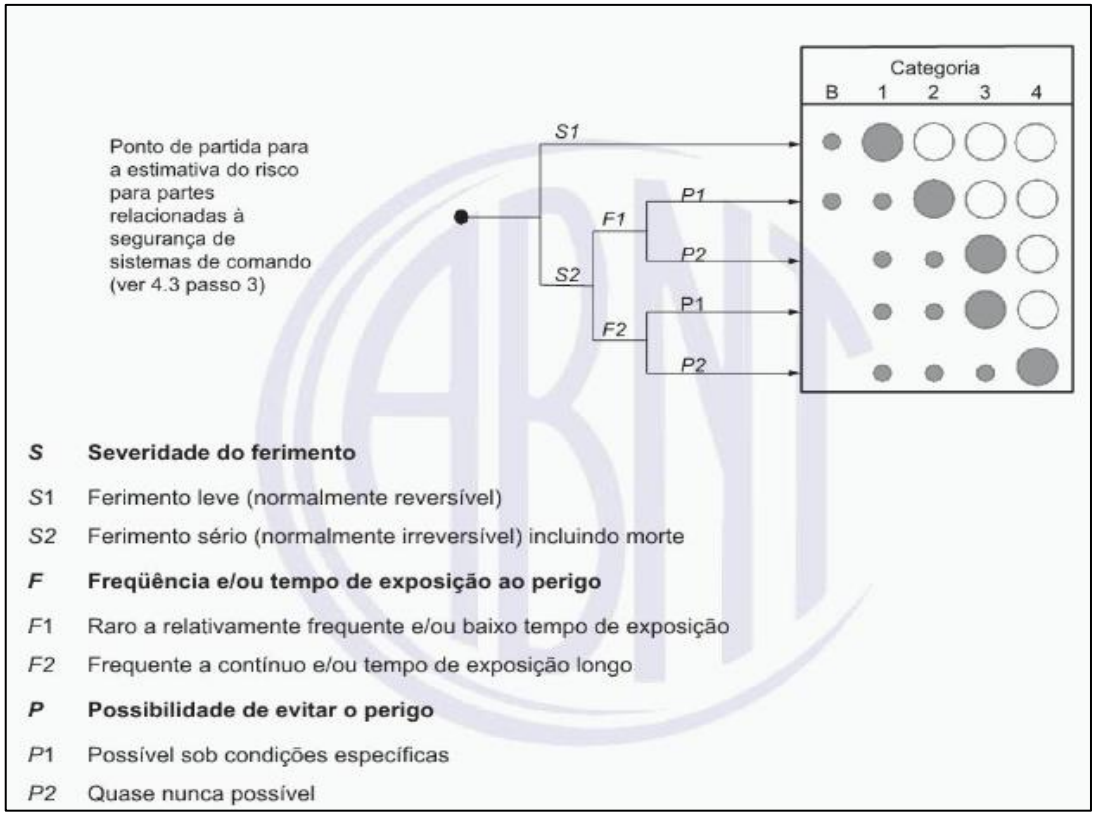
Os parâmetros são atribuídos da seguinte maneira:

1	Probabilidade de ocorrência		PO
	0,033	Quase impossível	Pode ocorrer em circunstâncias extremas
	1	Altamente improvável	Mas pode ocorrer
	1,5	Improvável	Embora concebível
	2	Possível	Mas não usual
	5	Alguma chance	Pode acontecer
	8	Provável	Sem surpresas
	10	Muito provável	Esperado
	15	Certeza	Sem dúvida
2	**Frequência da exposição**		**(FE)**
	0,5	Anualmente	
	1	Mensalmente	
	1,5	Semanalmente	
	2,5	Diariamente	
	4	Em termos de hora	
	5	Constantemente	
3	**Grau da possível lesão**		**(DPH)**
	0,1	Arranhão / Escoriação	
	0,5	Dilaceração / corte / enfermidade leve	
	1	Fratura leve de ossos - dedos das mãos / dedos dos pés	
	2	Fratura grave de ossos - mão / braço / perna	
	4	Perda de 1 ou 2 dedos das mãos / dedos dos pés	
	8	Amputação de perna / mão, perda parcial da audição ou visão.	
	10	Amputação de 2 pernas ou mãos, perda parcial da audição ou visão em ambos ouvidos ou mãos.	
	12	Enfermidade permanente ou crítica	
	15	Fatalidade	
4	**Número de pessoas sob o risco**		**(NP)**
	1	1 - 2 pessoas	
	2	3 - 7 pessoas	
	4	8 - 15 pessoas	
	8	16 - 50 pessoas	
	12	Mais do que 50 pessoas	

Tabela de grau de risco calculado		
HRN	RISCO	COMENTÁRIO
0 -1	Raro	Apresenta um nível de risco muito pequeno
1 - 5	Baixo	Apresenta um nível de risco a ser avaliado
5 - 50	Atenção	Apresenta riscos em potencial
50 - 100	Significativo	Apresenta riscos que necessitam de medidas de segurança no prazo máximo de uma semana
100 - 500	Alto	Apresenta riscos que necessitam de medidas de segurança no prazo máximo de um dia
>500	Extremo	Apresenta riscos que necessitam de medidas de segurança imediata

4.2. Definição da categoria de segurança:

A definição da categoria de segurança é feita a partir da **"ABNT NBR 14153:2022- Segurança de máquinas - Partes de sistema de comando relacionadas à segurança – classificação por categorias de segurança**, estabelece baseada na EN 954-1, conforme seu anexo B, o método de avaliação para a categorização das proteções a serem projetadas nas máquinas e equipamentos, que pode ser observado na figura abaixo.



4.3. Apreciação de riscos e redução:

A partir dos métodos citados acima, é realizada a análise de riscos, e dela, partimos da seguinte estratégia: Apreciação de riscos e redução:

- Determinação dos limites da máquina, com mau uso razoavelmente previsíveis,

- Identificação dos perigos e situações associadas,

- Estimativa do risco,

- Avaliação do risco,

- Eliminação do perigo ou sua mitigação.

5. DESCRIÇÃO DOS LIMITES DA MÁQUINA:

O equipamento para utilização geral se trata de uma máquina que foi projetada para realizar serviços de transporte de material onde contém em seu projeto os seguintes subconjuntos:

- Painel elétrico;

- Painel de comando;

- Partes móveis;

Todas as operações realizadas por estes subconjuntos de equipamentos são realizadas dentro dos limites estabelecidos pelo grupo de serviço da máquina, convencionado pelos parâmetros legais impostos pela versão mais recente da norma regulamentadora número 12 e seus subitens.

O maquinário do conjunto em questão não deve ter alterado seus sistemas de segurança nem os projetos de fabricação sem a autorização da fabricante e o consentimento de um profissional legalmente habilitado.

A descrição do funcionamento do equipamento encontra-se no manual de operação, em conjunto com os procedimentos de trabalho e segurança. Quaisquer que sejam as operações que não estiverem descritas no manual de operações do equipamento não podem ser realizadas sem antes serem estudadas e elaboradas por escrito por profissional legalmente habilitado.

6. CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO:

6.1. Exclusões desde documento:

Não serão contempladas nesta apreciação de riscos:

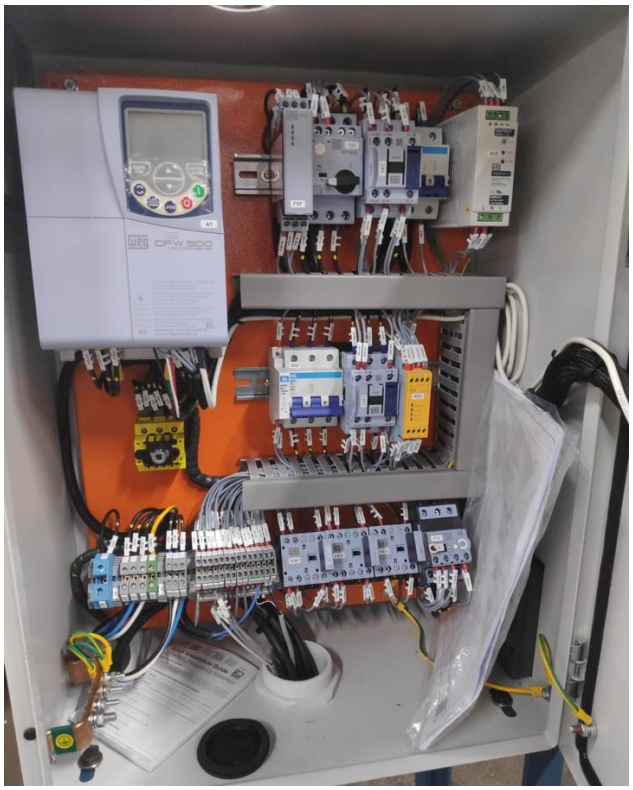
- As obrigações normativas impostas pela última versão da NR-13 – Caldeiras e vasos de pressão
- Movimentação manual das peças produzidas pelos trabalhadores
- Arranjo físico das instalações
- Valores ôhmicos de aterramento
- Transportadores originais de carregamento e descarregamento das peças
- A modificação do equipamento sem a devida revisão deste documento
- Temperatura dos produtos nos transportadores e etapas do processo.
- Limpeza das áreas de circulação.
- Fornecimento de ar para a unidade pneumática.
- Falha por uso de material diferente do especificado pelo fabricante.
- Índice de iluminamento.
- Conforto térmico.
- Qualidade do ar.
- Produção de produtos fora das especificações do projeto.
- Falhas causadas devido à falta de manutenção periódica especificada pelo fabricante.
- Qualquer documentação referente a alimentação do equipamento referenciado por esta Análise.
- Enfatizamos algumas situações que não são tratadas pela consolidação das leis do trabalho, para quais as medidas de engenharia não fazem efeito:
  - Violações;
  - Invasões;
  - Depredações;
  - Vandalismo;
  - Inibições das funções de segurança;
  - Sabotagens.

6.2. Apreciação e redução de risco:

Para se obter a apreciação e redução de riscos, foram levadas em consideração os seguintes fatores:

- Determinação dos limites do equipamento;
- Identificações dos perigos;
- Estimativa do risco;
- Avaliação do risco;
- Eliminação do risco ou sua redução.

7. DEFINIÇÃO DE PERIGOS E RISCOS:

Título: Instalações e dispositivos elétricos	
	
Quando:	- Manutenção - Limpeza
Perigos:	Choques, queimaduras, etc.
Danos possíveis:	- Arranhões - Fraturas - Queimaduras - Explosões - Incêndios - Arcos elétricos - Projeção de fagulhas
Mais prováveis:	- Arranhões - Queimaduras - Arcos elétricos
ESTIMATIVA DE RISCO	
Grau da possível lesão (DPH): Fatalidade	**15**
Possibilidade de ocorrência (PO): Possível	**2**
Número de pessoas sob o risco (NP): 1 – 2 pessoas	**1**
Frequência da exposição (FE): Diariamente	**2,5**
HRN:	**75**

Criticidade:	SIGNIFICATIVO
MEDIDAS ADOTADAS PARA A REDUÇÃO DE RISCO	
1- De acordo com o layout e projeto do painel, todos os barramentos e partes energizadas estão protegidos, a partir de terminais de compressão e/ou canaletas. 2- Projeto e montagem das instalações elétricas seguem as prorrogativas exigidas pela NR-10 e NBR5410 em suas versões mais recentes. 3- Painel e equipamentos elétricos diversos possuem seus pontos de aterramento devidamente sinalizados, sendo de obrigação do CONTRATANTE / COMPRADOR o fornecimento de pontos de aterramento funcionais para o equipamento. 4- Painel permanece permanentemente fechado, devendo ser aberto somente por pessoas autorizadas e em situações exclusivas de manutenção, onde possui também uma chave geral que determina que o painel esteja desenergizado no momento de abertura. 5- Portas dos painéis são devidamente sinalizadas de acordo com a tensão do sistema de potência e de comando. 6- Painel possui dispositivo de proteção. 7- Derivação de condutores foi feita de forma correta e com o uso de material e ferramentas adequadas, tudo priorizando segurança e normas técnicas vigentes. 8- Sistema de monitoramento de segurança dimensionado de acordo com os ditames legais da NR-12 (categoria 2).	
NOVA ESTIMATIVA DE RISCO	
Grau da possível lesão (DPH): Fatalidade	**15**
Possibilidade de ocorrência (PO): Quase impossível	**0,033**
Número de pessoas sob o risco (NP): 1 – 2 pessoas	**1**
Frequência da exposição (FE): Diariamente	**2,5**
HRN:	**1.2375**
Criticidade:	**BAIXO**

Título: Dispositivos de comando, operação e emergência	
	
	
Quando:	Acionamento da máquina e seus subconjuntos analisados.
Perigo:	Choques, queimaduras, etc.
Danos possíveis:	- Queimaduras - Explosões - Incêndios - Projeção de fagulhas
Mais prováveis:	- Queimaduras - Projeção de fagulhas - Arranhões
ESTIMATIVA DE RISCO	
Grau da possível lesão (DPH): Amputação de perna/mão – perda parcial de visão	**8**
Possibilidade de ocorrência (PO): Possível	**2**
Número de pessoas sob o risco (NP): 1 – 2 pessoas	**1**

Frequência da exposição (FE): Em questão de horas.	**4**
HRN:	**64**
Criticidade:	**SIGNIFICATIVO**
MEDIDAS ADOTADAS PARA A REDUÇÃO DE RISCO	
1- Instalação de uma fonte chaveada/transformador, para que a Tensão de comando deve operar em extra baixa tensão de até 25VCA ou de até 60VCC como consta em projeto. 2- Painel possui todo o layout de sinalização necessário para cumprir com os itens da NR-12 e seus subitens, bem como os indicativos de funcionamento das botoeiras existentes são de linguagem de fácil entendimento. 3- Instalada chave geral para desligamento do painel. 4- Instalada botoeira de reset, que, após uma parada de emergência ou acionamento de outra função de segurança, exige o reset da máquina. 5- Todas as botoeiras de acionamento estão devidamente identificadas em língua portuguesa. 6- Instalada botoeira de emergência. 7- Instalado rele de segurança para monitoramento e garantia do sistema de segurança da máquina.	
NOVA ESTIMATIVA DE RISCO	
Grau da possível lesão (DPH): Amputação de perna/mão – perda parcial de visão	**8**
Possibilidade de ocorrência (PO): Quase impossível	**0,033**
Número de pessoas sob o risco (NP): 1 – 2 pessoas	**1**
Frequência da exposição (FE): Em questão de horas.	**4**
HRN:	**1,056**
Criticidade:	**BAIXO**

Título: Partes móveis









Quando:	Abertura para manutenção ou intervenção no equipamento.
Perigo:	Trancar membros em partes móveis / rotativas
Danos possíveis:	- Arranhões - Fraturas - Esmagamento - Raspagem - Impacto - Corte - Queimadura - Fricção - Mutilação
Mais prováveis:	- Arranhões - Corte - Esmagamento - Mutilação
ESTIMATIVA DE RISCO	
Grau da possível lesão (DPH): Perda de dedos das mãos ou pés	**4**
Possibilidade de ocorrência (PO): Possível	**2**
Número de pessoas sob o risco (NP): 1 – 2 pessoas	**1**
Frequência da exposição (FE): Em questão de horas	**4**

HRN:	32
Criticidade:	**ATENÇÃO**

MEDIDAS ADOTADAS PARA A REDUÇÃO DE RISCO

1. Foi instalada a devida sinalização de segurança no equipamento, com o objetivo de informar aos colaboradores os riscos a que estão envolvidos. Os adesivos de sinalização estão em português e são de fácil entendimento.

2. A instalação do equipamento referido, não isenta os CONTRATANTES / COMPRADORES a cada troca de funções e colaboradores dentro da empresa de fornecerem os treinamentos específicos de operação (NR-12) do equipamento, comprometendo-se assim a respeitar sempre a rotatividade de funcionários e o período de reciclagem do treinamento, fixado por este fabricante de 2 anos.

3. Proteções e tampas da máquina enclausuram todas as partes móveis/perigosas, garantindo a integridade física dos operadores.

4. Proteção frontal possui sensor magnético interligado a sistema de monitoramento (relé de segurança), garantido que ao momento de abertura da proteção equipamento pare imediatamente.

5. Portas traseiras possuem parafusos para o seu fechamento, sendo possível a abertura somente com ferramenta especifica.

6. Instalada sinalização de segurança que compreende os riscos existentes em linguagem de fácil compreensão.

7. Todas as proteções fixas instaladas na máquina foram dimensionadas e construídas de acordo com os ditames de segurança (distâncias, materiais de construção, resistência mecânica) estabelecidas na edição atual da NR-12.

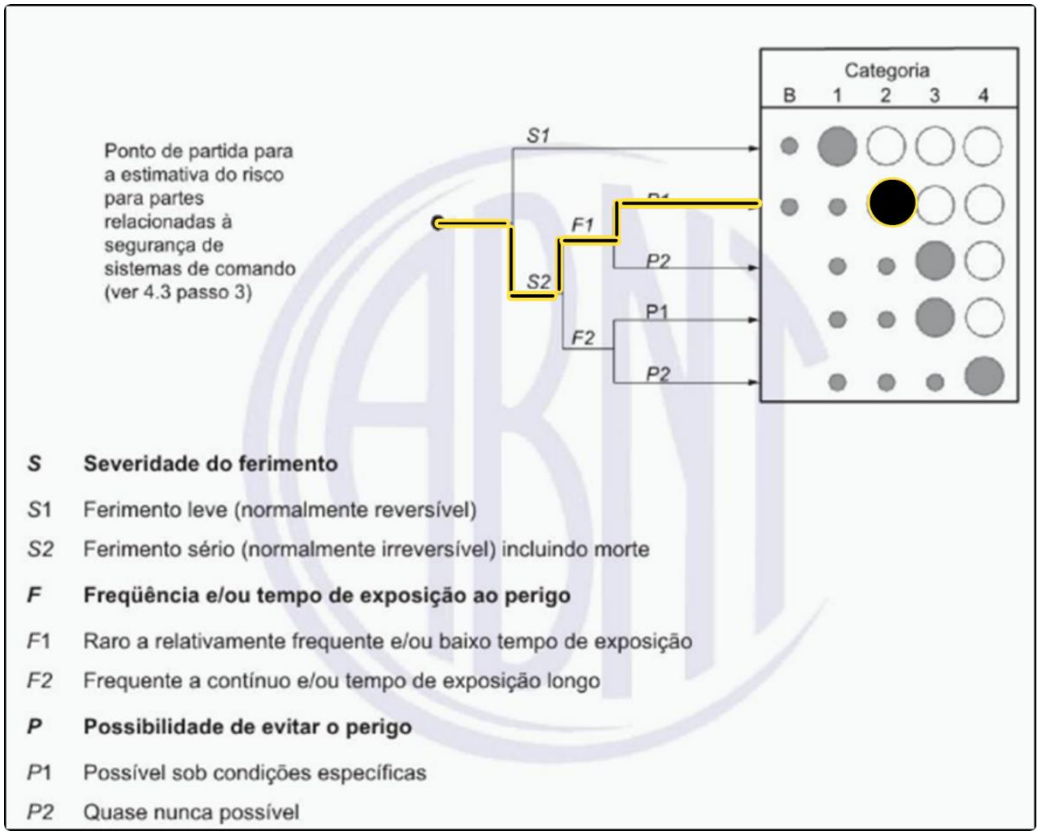
NOVA ESTIMATIVA DE RISCO

Grau da possível lesão (DPH): Perda de dedos das mãos	**4**
Possibilidade de ocorrência (PO): Quase impossível	**0,033**
Número de pessoas sob o risco (NP): 1 – 2 pessoas	**1**
Frequência da exposição (FE): Em questão de horas	**4**
HRN:	**0,528**
Criticidade:	**RARO**

8. DEFINIÇÃO DE CATEGORIA DE SEGURANÇA:

Título: Alimentador automático AAO-240 –5M FAAP 6839

De acordo com análise de riscos e com a metodologia baseada na norma ABNT NBR 14153:2022, os sistemas de comando de segurança deverão atender a seguinte categoria de segurança:



CAMINHO →	S2	F1	P1	CATEGORIA → 2

9. OUTROS PONTOS A SE CONSIDERAR:

NR-10
Todas as instalações e dispositivos elétricos da máquina estão dentro dos parâmetros legais impostos pela norma NR-10.

Dispositivos de acionamento e parada
Os dispositivos de acionamento e parada do equipamento não estão localizados em zonas de perigo, não acarretam riscos adicionais.

Interface de segurança:
Todos os dispositivos de segurança da máquina, incluindo os botões de emergência são monitorados por interface de segurança, no caso rele de segurança ou clp de segurança especifico para este fim.

Sinalização:
Para o equipamento foram estabelecidos cores, placas, adesivos e sinalizações de advertência aos operadores e colaboradores, de fácil entendimento e interpretação para que todos estivessem devidamente avisados acerca dos riscos pertinentes a operação e construção do equipamento.

10. AJUSTES E MANUTENÇÃO:

As manutenções preditivas, preventivas e corretivas, bem como os ajustes, limpezas de rotina, interferências na máquina, devem se basear nos descritivos e informações do manual técnico de operações.

Como sabemos, essas interferências rotineiras, manutenções e ajustes na máquina, podem acabar acarretando em acidentes de trabalho, portanto, é de responsabilidade do cliente final, certificar e garantir que tais atividades sejam planejadas e executadas por profissionais e que estejam exercendo legalmente sua função dentro da empresa.

Devem manter procedimentos de análise de risco das tarefas a serem executadas e ter também procedimentos específicos para esta atividade.

Informações que devem ser levadas em conta para as manutenções:

- Responsável técnico pela execução e ART,
- Condições de segurança da máquina,
- Cronograma de manutenção,
- Registro de manutenções já realizadas,
- Serviço que foi realizado e demais especificações de serviços necessários futuramente.
- Gestão de mudança da manutenção realizada,
- Durante a manutenção a área deve estar sinalizada identificando a fase de utilização da máquina, no caso, manutenção.

11. CONCLUSÃO:

Segundo consta é de responsabilidade do cliente final, a adoção de medidas de proteção e sinalização que venham a garantir, de forma clara e inequívoca, que no local de manobra e de operação do equipamento, bem como ao longo de toda a extensão dos seus subconjuntos da máquina, não haja circulação de pessoas.

Das demais zonas de perigo analisadas neste laudo restaram estabelecidos o cumprimento dos parâmetros legais impostos pela edição mais recente da norma NR 12 - Segurança em máquinas e equipamentos.

Este laudo está vinculado a anotação de responsabilidade técnica n° 10766538-4.

CLAUDINEI FRONZA:06013000921

Assinado de forma digital por CLAUDINEI FRONZA:06013000921
Dados: 2026.11.05 08:48:13 -03'00'

Claudinei Fronza
Eng. Mecânico / Eng. Segurança do Trabalho
CREA-SC: 136953-5

12. CHECK-LIST DE CONFORMIDADE:

Ponto	S	N	NA	Comentário
12.2.1	X			
12.2.2	X			
12.2.3	X			
12.2.4	X			
12.2.5			X	
12.2.6	X			
12.2.7			X	
12.2.8	X			
12.2.9	X			
12.3.1	X			
12.3.2	X			
12.3.3			X	
12.3.4	X			
12.3.5	X			
12.3.6	X			
12.3.7	X			
12.3.8	X			
12.3.9			X	
12.3.10			X	
12.4.1	X			
12.4.2	X			
12.4.3			X	
12.4.4			X	
12.4.5			X	
12.4.6			X	
12.4.7			X	
12.4.8			X	
12.4.9			X	
12.4.10			X	
12.4.11			X	
12.4.12			X	
12.4.13	X			
12.4.14	X			
12.5.1	X			
12.5.2	X			
12.5.3	X			
12.5.4	X			
12.5.5	X			
12.5.6	X			
12.5.7	X			
12.5.8	X			
12.5.9	X			
12.5.10	X			

12.5.11	X			
12.5.12	X			
12.5.13	X			
12.5.14	X			
12.5.15			X	
12.5.16	X			
12.5.17	X			
12.6.1	X			
12.6.2	X			
12.6.3	X			
12.6.4	X			
12.6.5	X			
12.6.6			X	
12.6.7			X	
12.6.8	X			
12.7.1	X			
12.7.2	X			
12.7.3	X			
12.7.4	X			
12.7.5	X			
12.7.6	X			
12.7.7			X	
12.7.8	X			
12.8.1	X			
12.8.2			X	
12.8.3	X			
12.8.4			X	
12.8.5	X			
12.8.6			X	
12.8.7	X			
12.8.8			X	
12.8.9			X	
12.9.1	X			
12.9.2	X			
12.10.1	X			
12.10.2	X			
12.10.3			X	
12.10.4			X	
12.11.1	X			
12.11.2	X			
12.11.3	X			
12.11.4	X			
12.11.5	X			
12.12.1	X			
12.12.2	X			
12.12.3	X			

12.12.4	X			
12.12.5	X			
12.12.6			X	
12.12.7			X	
12.12.8			X	
12.13.1	X			
12.13.2	X			
12.13.3	X			
12.13.4			X	
12.13.5	X			
12.14.1	X			
12.14.2	X			
12.14.3	X			
12.15.1			X	
12.15.2			X	
12.16.1			X	
12.16.2			X	
12.16.3			X	
12.16.4			X	
12.16.5			X	
12.16.6			X	
12.16.7			X	
12.16.8			X	
12.16.9			X	
12.16.10			X	
12.16.11			X	
12.17.1			X	
12.17.2			X	
12.17.3			X	
12.17.4			X	
12.17.5			X	
12.18.1			X	
12.18.2			X	

13.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

-ABNT NBR 5410. Instalações elétricas de baixa tensão.

- ABNT NBR 14153:2022- Segurança de máquinas - Partes de sistema de comando relacionadas à segurança – classificação por categorias de segurança.

-ISO-12100/2013 - Segurança de Máquinas/princípios gerais de projeto/Apreciação e redução de riscos.

-NBR NM 213 - (1-2). Segurança de Máquinas Conceitos Básicos, Princípios gerais para projeto parte 1 - 2 (EN 292 1/2/3).

-EN 60204-1. Segurança de Máquinas e Equipamentos Elétricos parte 1 (Requisitos Gerais).

-NBR 14009 Princípios para apreciação de riscos. (EN 1050).

-NBR 14154. Segurança de Máquinas. Princípios de Partida Inesperada. (EN 1037).

-NBR NM - ISO 13854. Folgas mínimas para evitar esmagamento de partes do corpo humano. (EN 349)

-NBR NM - ISO 13852. Distâncias seguras para impedir acesso a zonas de perigo por membros superiores (EN 294).

-NBR NM - ISO 13853. Distâncias seguras para impedir acesso a zonas de perigo por membros inferiores.

-ISO-13855. Velocidade de aproximação de partes do corpo. Distâncias de Segurança (EN 999).

-NBR 13759. Equipamentos de parada de emergência, aspectos funcionais, princípios para projetos (EN 418).

-NBR NM 273. Dispositivos de intertravamento associados a proteções - Princípios para projeto e seleção (EN 1088).

-NBR 14152. Segurança em Máquinas. Dispositivos de comando bimanuais. Aspectos funcionais e princípios para projeto. (EN 574).

-NBR 13862. Transportadores contínuos. Requisitos de Segurança para projeto.

-NBR 13930. Prensas Mecânicas. Requisitos de Segurança (EN 692).

-NBR 13536. Máquinas injetoras para plástico e elastômeros. Requisitos Técnicos de Segurança (EN 201).

-EN 693. Prensas Hidráulicas. Requisitos de Segurança.

-NBR 13996. Máquinas de moldagem por sopro destinadas a produção de artigos ocos de termoplásticos. Requisitos técnicos de segurança para projeto e construção.

-NR-01, NR-10, NR-12, NR-17, NR-26, NR-11, NR-7, NR-31, NBR 14631.